

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · B (直徑是圓中最長的弦)

A 錯：弦的兩個端點都要在圓上，半徑一端在圓心，不是弦。

C 錯：弧是圓上兩點之間的那一段曲線，弦是連接這兩點的線段，一曲一直，不是同一樣東西。

D 錯：過圓心的「弦」才是直徑。過圓心的線段不一定兩端都在圓上 (例如半徑、或比半徑短的一段) 。

B 對：直徑過圓心，長度是 $2r$ ，是所有弦之中最長的。

2 · 最長的弦是 12 cm ；圓上任意一點到圓心的距離是 6 cm 。

最長的弦 = 直徑 = $2 \times 6 = 12$ cm 。

圓的定義：圓上每一點到圓心的距離都等於半徑，所以一律是 6 cm 。

常見錯誤：第二格答 12 (把直徑當成到圓心的距離)，或答「不一定」(未掌握圓的定義)。

3 · OA 、 OB 、 OC 三條都相等 (都是半徑) ； $OC = 5$

A、B、C 三點都在圓上， OA 、 OB 、 OC 全部是半徑，同圓半徑相等。

AB 是直徑且 $AB = 10$ ，所以半徑 = $10 \div 2 = 5$ 。

$\therefore OC = 5$ 。

批改重點：只答「 $OA = OB$ 」而漏了 OC 的，代表未意識到 C 也在圓上，該題不計正確。

4．一般情況下不相等。

弦 AB 把圓分成一條劣弧（較短）和一條優弧（較長），兩條弧不相等。

只有當弦 AB 剛好是**直徑**時，分出的兩條弧才相等，各自是一個半圓。

（直觀核對：在圓上任畫一條短弦，一邊只切出小小一塊，另一邊是大半個圓，一看就不相等。）

5．弦的定義是「連接圓上兩點的線段」，兩個端點都必須在圓上。

小芳的 PQ 只有 P 在圓上，Q 在圓內，所以 PQ 不是弦。

（延伸：如果把 PQ 延長到與圓再相交於一點 R，那麼 PR 才是弦。）

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 → 正確率約 84.6% → 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，取自《講義_圓的有關性質_融合版》§一（圓心、半徑、弦、直徑、弧的定義與圖示標註）；

第 1 題的選項 A 取自《練習_圓的有關性質_融合版》第 8 題找錯題（「圓中最長的弦是半徑」），改寫成四選一並補上 C、D 兩個新誘答。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題，兩題都針對定義的邊界條件：第 4 題考「弧分劣弧與優弧」，第 5 題考「弦的兩端都要在圓上」。

※ ● 本卷是第一學段內容最薄的一張，原因是兩班進度在此處交叉錯開：丙班 12/11 教圓周角定理但乙班 12/16 才教（12/16 已在本卷實施週內）；乙班 12/14 教垂徑定理但丙班全學段沒有獨立的垂徑定理節。兩邊各有獨有內容，交集

只剩「圓的基本概念」，故本卷五題全部是概念辨識，沒有多步計算。圓周角定理與圓內接四邊形整組押後至 W19 一併評核。

※ 本週上課日只有 4 天 (12/18 迎聖誕活動上午、無正課)，實施時請留意課節。